Information Technology Governance in Higher Education Institutions: A Systematic Literature Review

Disusun Oleh:
Kelompok 6

Bunga Calista Nabila Syaman	187231056
Dezilva Zafiazka Setyano	187231068
Muhammad Jiydan Salman Alfarisiy	187231091
Mazaya Shaina	187231097
Valensia Agatha Marito Pakpahan	187231115

Tata Kelola Teknologi Informasi
Kelas I1

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
1.1 Latar Belakang 2
1.2 Research Gap 3
1.3 Research Gap 3
METODOLOGI PENELITIAN 4
2.1 Research Question 4
2.2 Proses Seleksi Literatur (PRISMA) 4
HASIL SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW 6
3.1 Analisis Paper 6

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perguruan tinggi merupakan organisasi dengan karakteristik unik yang membedakannya dari entitas korporat maupun instansi pemerintahan konvensional. Struktur organisasi perguruan tinggi bersifat multi-unit terdiri dari berbagai fakultas, jurusan, lembaga penelitian, dan unit pendukung, yang masing-masing memiliki derajat otonomi akademik tersendiri. Otonomi ini, meskipun esensial untuk menjaga kebebasan akademik dan inovasi intelektual, secara bersamaan menciptakan tantangan fundamental dalam upaya mengintegrasikan tata kelola teknologi informasi (TI) secara kohesif di tingkat institusional.

Kebutuhan akan tata kelola TI yang efektif di perguruan tinggi semakin mendesak seiring dengan meningkatnya ketergantungan institusi pendidikan tinggi terhadap sistem informasi untuk mendukung proses akademik, administrasi, penelitian, dan layanan mahasiswa. Sistem informasi akademik, repositori digital, platform pembelajaran daring, hingga infrastruktur jaringan institusional kini menjadi tulang punggung operasional perguruan tinggi modern. Kegagalan dalam mengelola aset-aset TI ini secara terstruktur tidak hanya berdampak pada efisiensi operasional, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kualitas layanan pendidikan, keamanan data, dan daya saing institusi.

Namun demikian, literatur dan praktik lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar perguruan tinggi, terutama di negara berkembang, masih berada pada tingkat kematangan tata kelola TI yang rendah, umumnya pada level *Initial* hingga *Managed* dalam kerangka kematangan COBIT. Di sisi lain, terdapat tekanan eksternal yang signifikan berupa regulasi dan kebijakan pemerintah, seperti standar akreditasi BAN-PT, kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan berbagai regulasi pengelolaan data nasional, yang menuntut perguruan tinggi untuk memenuhi persyaratan tata kelola TI tertentu.

Kesenjangan antara kebutuhan tata kelola TI yang matang dan kapasitas aktual institusi pendidikan tinggi ini menjadi permasalahan yang belum terpecahkan secara komprehensif dalam literatur akademik, khususnya dalam konteks Indonesia. Penelitian-penelitian yang ada cenderung berfokus pada pengukuran kematangan satu

domain COBIT secara terisolasi, tanpa memberikan gambaran holistik tentang karakteristik model tata kelola TI yang paling sesuai dengan struktur dan budaya perguruan tinggi, faktor-faktor yang benar-benar menghambat transformasi kematangan, dan strategi jangka panjang untuk membangun kemandirian tata kelola TI yang tidak bergantung semata pada dorongan regulasi eksternal.

1.2 Research Gap

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi beberapa celah penelitian (research gap) sebagai berikut:

1. Gap Kontekstual: Mayoritas kerangka kerja tata kelola TI (seperti COBIT atau ITIL) dirancang untuk organisasi yang berorientasi laba, sehingga sering kali tidak cocok dengan budaya universitas. Tercatat hanya sekitar 3% penelitian tata kelola TI yang secara spesifik mempertimbangkan institusi pendidikan.
2. Gap Mekanisme: Perguruan tinggi cenderung lebih mapan dalam aspek "Hard Governance" (struktur formal) dibandingkan "Soft Governance" (perilaku, kolaborasi, dan budaya). Terdapat kekurangan literatur mengenai bagaimana perilaku staf (Organizational Citizenship Behavior) memengaruhi keberhasilan adopsi tata kelola TI.
3. Gap Kematangan: Banyak perguruan tinggi masih berada pada tingkat kematangan rendah (Level 1 atau 2), di mana proses TI dikelola secara repetitif namun belum terstandarisasi antar departemen
4. .Gap Kemandirian: Terdapat siklus ketergantungan pada regulasi pemerintah yang membatasi pertumbuhan keahlian tata kelola internal dan menghambat inovasi yang unik bagi kebutuhan universitas

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari *Systematic Literature Review* ini adalah untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyintesis literatur akademik mengenai implementasi Tata Kelola TI (TKTI) di Institusi Pendidikan Tinggi.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk membedah karakteristik model TKTI yang sesuai dengan struktur universitas, menganalisis pengaruh perilaku staf (*soft*

governance), serta memetakan hambatan kritis dalam meningkatkan level maturitas TI institusi.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi bagi perguruan tinggi agar dapat membangun kemandirian tata kelola dan mengurangi ketergantungan administratif pada regulasi eksternal.

1.4 Domain TKTI

Domain yang dipilih dalam penelitian ini adalah Implementasi, Maturitas, dan Penyelarasan Strategis Tata Kelola TI pada sektor Pendidikan Tinggi (*Higher Education*).

Fokus domain ini mencakup penggunaan berbagai kerangka kerja (*framework*) seperti COBIT 2019, Viable Systems Model (VSM), dan Lean IT untuk mengelola pengambilan keputusan, audit sistem informasi, serta manajemen risiko di lingkungan kampus.

Domain ini juga menekankan pada integrasi antara teknologi baru (seperti AI dan *Green IT*) dengan kebijakan tata kelola yang adaptif guna mendukung otonomi akademik dan keamanan data institusi.

METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Research Question

1. RQ1: Bagaimana karakteristik model tata kelola TI yang dapat diadaptasi secara efektif untuk mengakomodasi struktur organisasi multi-unit dan otonomi akademik di Perguruan Tinggi?
2. RQ2: Sejauh mana mekanisme relasional dan aspek soft governance (budaya, komunikasi, dan perilaku staf) berkontribusi terhadap keberhasilan implementasi tata kelola TI dibandingkan dengan mekanisme struktural?
3. RQ3: Apa saja faktor penghambat kritis yang mencegah institusi pendidikan tinggi bertransformasi dari tingkat kematangan operasional (Initial/Managed) menuju tingkat yang terdefinisi dan terukur (Established/Defined)?
4. RQ4: Bagaimana strategi perguruan tinggi dalam membangun kemandirian tata kelola TI guna mengurangi siklus ketergantungan pada regulasi eksternal yang bersifat administratif?

2.2 Proses Seleksi Literatur (PRISMA)

Penelitian ini mengikuti alur sistematis PRISMA untuk memastikan transparansi pemilihan literatur:

1. Tahap Identifikasi: Melalui pencarian advanced pada database IEEE, ScienceDirect, dan Springer menggunakan search string yang telah ditetapkan, ditemukan total 120 paper.
2. Tahap Skrining: Setelah pemeriksaan duplikasi (0 ditemukan) dan penilaian terhadap judul serta abstrak, artikel yang tidak relevan dengan konteks PT dikeluarkan.
3. Tahap Kelayakan: Sisa artikel ditinjau secara full-text berdasarkan kriteria inklusi (terbitan 2019-2026, data primer).
4. Tahap Inklusi: Proses seleksi akhir menghasilkan 36 artikel terpilih (Selected Studies) yang diulas secara mendalam dalam laporan ini.

HASIL SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

3.1 Analisis Paper

Berdasarkan hasil penelusuran awal terhadap kumpulan artikel yang diperoleh dari database IEEE, dilakukan analisis terhadap domain penelitian terkait Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance) pada Institusi Pendidikan Tinggi (Higher Education Institutions). Berikut adalah 6 baris dari hasil identifikasi paper yang kami lakukan:

Judul	Penulis	Metode	Hasil	Jawaban RQ
Analysing IT Governance Maturity Level using COBIT 2019 Framework: A Case Study of Small Size Higher Education Institute (XYZ-edu)	Ahmad Ishlahuddin, Putu Wuri Handayani, Kasfu Hammi, Fatimah Azzahro	Studi kasus dengan wawancara, kuesioner, dan studi dokumen	Tingkat kematangan organisasi masih berada pada level 0 (Incomplete), sedangkan target yang ingin dicapai adalah level 2	RQ 2: Secara spesifik menemukan bahwa kendala utama implementasi (pain points) adalah "kurangnya kesamaan pandangan mengenai peran dan nilai TI serta komunikasi antara pihak bisnis dan TI", membuktikan vitalnya elemen soft governance (komunikasi dan persepsi)
AI-Enabled Continuous IT Auditing using Process Mining and Risk-based Analytics: A Framework for Philippine State Universities and Colleges	Sheila Mae S. Pagayonan, Felicisimo V. Wenceslao, Jr.	Design Science Research Methodology (DSRM)	Menghasilkan kerangka kerja 5 lapis yang secara konseptual dapat meningkatkan transparansi, memprioritaskan proses berisiko tinggi, dan memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis bukti oleh auditor, CIO, dan dewan pengarah. Uji coba dengan data 24 bulan	RQ 1: Jurnal ini merekomendasikan kerangka tata kelola hibrida untuk mengakomodasi kampus dengan struktur multi-unit yang menggabungkan aturan terpusat dengan unit TI desentralisasi, serta mengintegrasikan dewan akademik (otonomi akademik) dengan struktur yang dipimpin oleh CIO

Judul	Penulis	Metode	Hasil	Jawaban RQ
			berhasil mengidentifikasi penyimpangan kontrol yang tidak terlihat pada audit tradisional.	
Advancing Towards IT Maturity Governance Excellence: COBIT 2019 in Higher Education (Indonesia)	Widia Febriyani, Fadhil Rozi Hendrawan, Tien Fabrianti Kusumasari	Wawancara, Penilaian Kapabilitas Kematangan (COBIT 2019)	Kelima domain yang dinilai berada pada tingkat kematangan Level 1 (Initializing), yang berarti ada ruang sangat besar untuk perbaikan	RQ 3: Jurnal ini memetakan faktor penghambat kritis (barrier) untuk naik level, yaitu kurangnya integrasi antara strategi TI dan visi universitas, operasi TI yang tidak efisien, penyelesaian masalah TI yang lambat, serta sumber daya yang terbatas (anggaran dan personel TI yang kurang memadai)
Information Technology Governance Audit Using the COBIT 5 Framework at XYZ University	George Morris William Tangka, Andrew Tanny Liem, Joe Yuan Mambu	Metode Evaluasi Deskriptif dan Kuesioner	Tata kelola TI di universitas XYZ rata-rata masih di tingkat Capability Level 0 (Incomplete Process) dengan nilai rata-rata 0,5	RQ 3: Menjawab hambatan operasional: ketika masalah TI muncul dan ditangani, tidak ada pendokumentasian masalah tersebut, akibatnya jenis kesalahan yang sama terjadi berulang kali. Sistem komputerisasi dan manual juga belum terintegrasi optimal sehingga TI gagal merespons perubahan bisnis dengan baik
Measurement of Maturity Level Higher Education Governance Using Balanced Scorecard (BSC) and COBIT 4.1	Elvis Pawan, Ema Utami, Selviana Yunita, Patmawati Hasan, Kaharuddin	Action Research (Studi pustaka, Kuesioner, Wawancara, Observasi)	Tingkat kematangan tata kelola institusional saat ini berada pada level 3 dengan kategori Defined (nilai rata-rata 2,80)	RQ 3: Menyoroti penghambat kritis untuk bertransformasi ke level yang dapat diukur (Level 4): komunikasi di dalam institusi masih cenderung lemah dan tanggung jawab masih diserahkan kepada level individu (bukan sistem), sehingga peluang terjadinya kesalahan sangat besar

Judul	Penulis	Metode	Hasil	Jawaban RQ
Review of IT Governance Frameworks Implementation in the Context of the South African Public Sector	Euphodia Mathase, Mampilo Phahlane, Nixon Muganda Ochara	Desk Research / Riset Sekunder Kualitatif	Sebagian besar organisasi publik berada pada tingkat kematangan tata kelola TI ad-hoc (Level 1) dan terfragmentasi (Level 2) akibat hambatan finansial, kurangnya inovasi, ukuran organisasi yang terlalu besar, serta birokrasi	RQ 4: Jurnal ini memberikan landasan strategis kemandirian bahwa universitas (sektor publik) tidak boleh menggunakan pendekatan "satu ukuran untuk semua" (one size fits all). Keberhasilan tata kelola dicapai jika institusi membangun kerangkanya sendiri (tailor-make) secara internal dan difokuskan pada akuntabilitas nilai, bukan sekadar patuh administratif pada birokrasi atau mandat pemerintah